

INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Aplicaciones industriales de los periféricos integrados en un microcontrolador

Caso de estudio: banda transportadora automatizada

Estudiante: _____

Asignatura: _____

Docente: _____

Fecha de entrega: 23 de agosto de 2026

Resumen

Este informe analiza el empleo de los periféricos integrados de un microcontrolador en una banda transportadora automatizada para el traslado, conteo, clasificación y supervisión de productos. Se propone una arquitectura basada en un microcontrolador de propósito industrial, sensores fotoeléctricos, encoder incremental, variador o etapa de potencia para motor, señalización luminosa y una interfaz de supervisión. El análisis relaciona GPIO, UART, I2C, SPI, temporizadores, interrupciones de hardware, ADC y PWM con dispositivos concretos, tipo de señal, flujo de información y beneficio operativo. La propuesta demuestra que los periféricos no son elementos aislados: coordinados mediante una lógica de control determinista permiten mejorar la trazabilidad, la seguridad, la calidad de clasificación y la disponibilidad del proceso.

1. Introducción

Las bandas transportadoras son equipos esenciales en líneas de empaque, centros de distribución, plantas de alimentos, ensamblaje y procesos de manufactura. Su función principal es mover material entre estaciones con una velocidad y un orden definidos. Cuando el traslado depende solo de operación manual o de motores sin realimentación, se presentan pérdidas por acumulación de producto, conteos incorrectos, velocidad inestable, respuesta lenta ante atascos y dificultad para obtener datos del proceso.

Un microcontrolador permite construir un nivel de automatización local capaz de leer sensores, tomar decisiones y actuar sobre el sistema en tiempos cortos. Los periféricos internos reducen el número de componentes externos y facilitan la integración de entradas digitales, señales analógicas, comunicaciones y control temporal. Familias de microcontroladores orientadas a control industrial incorporan precisamente GPIO, ADC, temporizadores, PWM, interfaces UART, I2C y SPI, además de mecanismos de interrupción [1], [2].

El propósito de este informe es proponer y justificar el uso de dichos recursos en una banda transportadora automatizada. La propuesta es conceptual: no sustituye el diseño eléctrico certificado ni los dispositivos de seguridad funcional exigidos por una instalación real. En particular, la parada de emergencia debe implementarse mediante un circuito de seguridad independiente y no depender exclusivamente del software del microcontrolador.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar el uso de los periféricos integrados de un microcontrolador en una banda transportadora automatizada, relacionando cada periférico con su función, dispositivo asociado, tipo de señal y beneficio dentro del proceso industrial.

2.2 Objetivos específicos

- Describir el proceso de transporte y clasificación que se pretende automatizar, sus variables y necesidades de control.
- Identificar sensores, actuadores e interfaces de comunicación adecuados para una estación de banda transportadora.
- Explicar la aplicación de GPIO, UART, I2C, SPI, temporizadores, interrupciones, ADC y PWM dentro de una arquitectura integrada.
- Evaluar beneficios operativos, criterios de diseño y medidas básicas de seguridad y confiabilidad.

3. Metodología de análisis

Se realizó un análisis funcional de una aplicación de automatización discreta. Primero se definió el proceso, sus entradas, salidas y variables relevantes. Después se asignó a cada señal el periférico más apropiado considerando naturaleza digital o analógica, velocidad requerida, criticidad temporal y necesidad de comunicación. Finalmente, se revisaron las interacciones entre periféricos para describir un ciclo de control coherente. La información técnica se contrastó con documentación de fabricantes de microcontroladores y de control de motores, que ilustra la integración habitual de ADC, PWM, temporizadores, encoder y comunicaciones en sistemas de control en tiempo real [3], [4].

4. Aplicación industrial seleccionada: banda transportadora automatizada

4.1 Proceso y necesidad

La aplicación considera una banda que recibe cajas o envases desde una estación anterior, los detecta, los desplaza hasta una zona de inspección y, según el resultado, los deja continuar o activa un desviador neumático. El sistema debe mantener una velocidad programada, contar unidades, detectar acumulación, informar el estado al operario y registrar datos básicos para supervisión. El problema a resolver consiste en lograr un transporte continuo y trazable, con reacción rápida a eventos de campo, sin exigir un computador industrial para cada decisión local.

4.2 Variables del proceso

Variable	Naturaleza	Uso en el control
Presencia de producto	Digital	Iniciar conteo, activar inspección y verificar paso por cada estación.
Velocidad de banda	Pulsos digitales / frecuencia	Comparar velocidad real con referencia y detectar deslizamiento.
Corriente del motor	Analógica	Detectar sobrecarga, rozamiento o posible atasco.
Posición del desviador	Digital	Confirmar que el actuador alcanzó la posición ordenada.
Estado de seguridad	Digital	Inhibir la marcha cuando exista una condición no permitida.
Cantidad y rechazo	Datos numéricos	Generar indicadores de producción, calidad y mantenimiento.

Tabla 1. Variables principales de una banda transportadora automatizada. Elaboración propia.

4.3 Dispositivos propuestos

El sistema puede emplear un motor de corriente continua con caja reductora o un motor de inducción gobernado por un variador de frecuencia. Para fines didácticos se considera una etapa de potencia que acepta una referencia PWM aislada o una referencia analógica generada a partir de PWM filtrado. Un encoder incremental acoplado al eje entrega pulsos proporcionales al giro. Dos sensores fotoeléctricos detectan entrada y salida de producto; un sensor de corriente con salida 0-3,3 V permite vigilar el esfuerzo del motor; y un actuador neumático con electroválvula realiza el rechazo. Como interfaz local se incluye una pantalla LCD y botones, mientras que un computador o HMI recibe datos de producción por un enlace serie.

5. Arquitectura funcional propuesta

La arquitectura se organiza en cuatro capas. La capa de campo contiene sensores, pulsadores, encoder, motor, electroválvula y señalización. La capa de acondicionamiento adapta niveles industriales -por ejemplo, 24 V en sensores y actuadores- a niveles seguros para el microcontrolador mediante optoacopladores, aisladores, relés o drivers. La capa de control ejecuta el programa, procesa entradas y genera órdenes. Por último, la capa de supervisión presenta información local y la transmite a un HMI, computadora o sistema de adquisición de datos.

Bloque	Elementos	Información intercambiada
Campo	Sensores fotoeléctricos, encoder, sensor de corriente, finales de carrera	Estado, pulsos y señal analógica.
Control	Microcontrolador, memoria de parámetros y lógica de control	Decisiones, conteo, diagnóstico y consignas.
Actuación	Driver/variador, electroválvula, relés, baliza y buzzer	Órdenes de marcha, velocidad, rechazo y alarma.
Supervisión	LCD, teclado, HMI o PC	Parámetros, producción, alarmas e historial básico.

Tabla 2. Arquitectura funcional de la propuesta. Elaboración propia.

6. Análisis de los periféricos integrados

6.1 GPIO: entradas y salidas digitales de propósito general

Los GPIO son la interfaz más directa entre el microcontrolador y señales digitales de campo. Como entradas, reciben el estado de botones de marcha y paro, sensores fotoeléctricos, selector de modo manual/automático y confirmaciones de posición del desviador. Como salidas, pueden controlar indicadores de torre luminosa, buzzer, relés auxiliares o señales de habilitación hacia el driver de motor. Debido a que los GPIO de un microcontrolador normalmente operan a 3,3 V o 5 V y con baja corriente, en una planta deben conectarse a través de circuitos de adaptación y protección; no se debe conectar una carga industrial de 24 V directamente al pin.

Su principal beneficio es la simplicidad y disponibilidad: permiten representar estados discretos claros, como “producto detectado”, “banda lista” o “alarma activa”. Algunos modelos de microcontrolador asignan los pines de entrada/salida a líneas de interrupción externas, lo cual habilita una reacción rápida ante cambios de estado [1].

6.2 UART: enlace con supervisión y diagnóstico

La UART se utiliza para enviar y recibir datos seriales asíncronos. En la banda propuesta puede enlazarse, mediante un transceptor RS-485, con un HMI o una computadora de supervisión. El microcontrolador transmitiría variables como unidades procesadas, velocidad real, corriente estimada, alarmas y estado de operación; a su vez recibiría parámetros tales como velocidad de referencia, lote de producción y límites de alarma. El uso de RS-485 aporta mayor inmunidad al ruido y permite recorridos más largos que una conexión TTL directa.

La UART no reemplaza por sí sola un protocolo industrial completo, pero constituye una base práctica para Modbus RTU u otro protocolo serial. Los microcontroladores industriales ofrecen UART junto con otras interfaces de comunicación; por ejemplo, ciertos dispositivos

de TI incluyen UART, SPI, I2C y PWM en un mismo circuito, característica útil para concentrar control y comunicación [5].

6.3 I2C: interfaz de bajo costo para periféricos locales

I2C conecta varios dispositivos cercanos utilizando dos líneas compartidas: reloj (SCL) y datos (SDA). En esta aplicación se puede emplear para una pantalla LCD con adaptador I2C, un reloj de tiempo real para sellar eventos o un sensor de temperatura dentro del gabinete. Su señal es digital, síncrona y de colector abierto, por lo que requiere resistencias de pull-up y una distribución física corta, ordenada y alejada de cables de potencia.

El beneficio del bus es reducir el número de pines: varios dispositivos pueden compartir las dos líneas siempre que tengan direcciones compatibles. Esto facilita ampliar una estación con pantalla, memoria pequeña o sensores auxiliares sin consumir muchos GPIO. La limitación es que no es el canal ideal para cableados largos o ambientes muy ruidosos; para esos casos conviene ubicar los módulos I2C dentro del tablero y usar una interfaz industrial hacia el exterior.

6.4 SPI: transferencia rápida a memoria o módulos especializados

SPI es una interfaz serial síncrona normalmente formada por reloj, datos de salida, datos de entrada y una línea de selección por dispositivo. En la propuesta puede servir para una memoria Flash externa donde se guarden conteos, eventos de paro y parámetros de configuración; también puede configurar un driver de motor o comunicarse con una pantalla gráfica. Cada periférico seleccionado se habilita con una línea CS independiente.

A diferencia de I2C, SPI suele proporcionar mayor velocidad y una comunicación más simple a nivel eléctrico, aunque requiere más líneas. Su ventaja práctica es registrar datos rápidamente sin interrumpir durante mucho tiempo el ciclo de control. En implementaciones reales de control de motores se observa el uso de SPI para la configuración de drivers y la integración de comunicaciones serie para control y monitoreo [4].

6.5 Timers: base temporal del control determinista

Los temporizadores internos generan una base de tiempo precisa y repetible. Un temporizador periódico cada 1 ms puede ejecutar tareas de alta prioridad: leer la velocidad calculada, actualizar el control, vigilar el tiempo máximo de paso del producto y revisar alarmas. Otro temporizador puede medir el periodo entre pulsos del encoder mediante captura de entrada; con ello se calcula la velocidad real de la banda. También son útiles para retardos no bloqueantes, por ejemplo, mantener activada la electroválvula durante 120 ms sin detener la lectura de sensores.

El uso de temporizadores evita programar esperas largas que paralicen el procesador. Los dispositivos orientados al control de movimiento suelen combinar temporizadores, entradas de captura y canales PWM para realizar conteo de pulsos y generación de señales de mando [2]. La precisión temporal mejora la repetibilidad del rechazo, la estabilidad de velocidad y la capacidad de diagnosticar atascos.

6.6 Interrupciones de hardware: respuesta inmediata a eventos

Una interrupción detiene temporalmente la ejecución normal para atender un evento prioritario. En la banda, el flanco de un sensor fotoeléctrico puede provocar una interrupción que registra el instante exacto de llegada del producto y aumenta el contador. Los pulsos del encoder pueden ser atendidos por un módulo de captura o decodificador en hardware; de esa manera se evita perder información cuando la velocidad aumenta. La recepción de un dato por UART y la finalización de una conversión ADC también pueden generar interrupciones.

La rutina de interrupción debe ser corta: registrar datos, actualizar una bandera y salir. Los cálculos extensos o el envío de mensajes se realizan después en el programa principal. Es fundamental asignar prioridades: la función de seguridad cableada permanece independiente, mientras que una alarma de software puede inhibir la orden de marcha. Esta estrategia mejora la respuesta temporal sin convertir todo el programa en una colección difícil de mantener de rutinas de interrupción.

6.7 ADC: conversión de variables analógicas

El convertidor analógico-digital (ADC) transforma una tensión continua en un valor numérico. En este caso digitaliza la salida acondicionada de un sensor de corriente del motor. La lectura permite identificar aumentos de carga por fricción, producto atascado o rodamiento desgastado. Opcionalmente puede medir una referencia de velocidad entregada por un potenciómetro, la presión de una línea neumática mediante un transmisor 0-10 V adaptado o la temperatura del gabinete.

Antes del ADC se requiere acondicionamiento: divisor o amplificador adecuado, filtrado, protección contra sobretensión y una referencia de tierra bien diseñada. La lectura debe promediarse o filtrarse digitalmente para evitar falsas alarmas provocadas por ruido eléctrico. Los ADC integrados en microcontroladores de control de movimiento permiten muestrear corriente y voltaje de forma sincronizada con PWM, una capacidad usada para obtener mediciones más consistentes [3], [4].

6.8 PWM: mando de velocidad y energía

PWM genera una señal digital periódica cuyo ciclo de trabajo representa una consigna. Si la etapa de potencia la admite, un PWM puede controlar el motor de corriente continua regulando la energía promedio aplicada. También puede generar una referencia para un variador o accionar una electroválvula proporcional. En la propuesta, el temporizador PWM entrega una frecuencia adecuada al driver y el programa ajusta el ciclo de trabajo según la diferencia entre velocidad deseada y velocidad medida por el encoder.

La señal PWM debe pasar por un driver o circuito de aislamiento apropiado; el microcontrolador no alimenta el motor directamente. En aplicaciones de motor, las plataformas especializadas integran múltiples canales PWM, protección ante fallas y sincronización con ADC [3]. Este periférico aporta regulación más eficiente y fina que un control de encendido/apagado, además de permitir arranque suave y limitación de velocidad durante una condición de alarma.

7. Matriz de relación entre periféricos y proceso

Periférico	Dispositivo asociado	Señal	Función y beneficio
GPIO	Botones, sensores discretos, baliza, relés	Digital 0/1	Leer estados y señalizar condiciones. Simplifica la interfaz de campo.
UART	HMI/PC mediante RS-485	Serie asíncrona	Enviar producción, alarmas y parámetros. Facilita diagnóstico y trazabilidad.
I2C	LCD, RTC o sensor local	Serie síncrona de dos hilos	Agregar periféricos internos con pocos pines.
SPI	Memoria Flash o driver especializado	Serie síncrona de alta velocidad	Guardar eventos y configurar módulos con baja latencia.
Timers	Encoder, electroválvula y tareas periódicas	Pulsos / tiempo	Medir velocidad, programar ciclos y evitar esperas bloqueantes.
Interrupciones	Sensor de producto, encoder, UART y ADC	Flancos / eventos	Atender eventos críticos con reacción rápida y precisa.
ADC	Sensor de corriente o presión	Voltaje analógico	Supervisar carga y detectar anomalías del proceso.
PWM	Driver de motor o variador	Tren de pulsos	Regular velocidad y mejorar eficiencia de accionamiento.

Tabla 3. Relación entre periféricos, dispositivos, señales y beneficios. Elaboración propia.

8. Secuencia de operación propuesta

La secuencia se resume a continuación. En el modo automático, el sistema solo inicia la marcha cuando las condiciones permitidas están presentes y el circuito de seguridad externo está restablecido.

1. Inicialización: el microcontrolador configura GPIO, UART, I2C, SPI, ADC, temporizadores, interrupciones y PWM; después verifica sensores y muestra el estado inicial.
2. Habilitación: al recibir una orden de marcha válida, se activa el driver y el PWM aumenta gradualmente hasta la referencia de velocidad.
3. Transporte y medición: el encoder alimenta el cálculo de velocidad; cada sensor de producto genera un evento de conteo e inspección.
4. Clasificación: si la estación de inspección marca una unidad como no conforme, se programa el momento de activación del desviador usando distancia estimada y velocidad real.
5. Supervisión: periódicamente se digitaliza la corriente, se actualiza la pantalla y se transmiten datos por UART. Los eventos importantes se guardan en memoria SPI.
6. Falla controlada: si la corriente supera un umbral por un tiempo definido, si no se confirma el paso del producto o si se pierde una señal crítica, el software deshabilita la marcha, activa alarma y comunica el diagnóstico.

9. Beneficios, limitaciones y criterios de diseño

9.1 Beneficios esperados

La integración propuesta proporciona control local de bajo costo, mayor repetibilidad y datos disponibles para mejora continua. Medir la velocidad mediante encoder permite sostener una producción más estable; contar productos con sensores reduce errores manuales; vigilar corriente permite anticipar atascos; y comunicar el estado al HMI facilita que el operario actúe con información. Además, la memoria de eventos permite identificar cuándo y por qué ocurrió una parada.

9.2 Limitaciones y riesgos

El desempeño real depende de la selección de sensores, cableado, protección electromagnética, filtrado y programación. Un sensor mal alineado puede producir conteos falsos; una señal de encoder sin apantallamiento puede introducir pulsos erróneos; y un ADC sin acondicionamiento puede reaccionar al ruido en lugar de a la corriente real. El uso de UART, I2C y SPI debe limitarse a la distancia y el ambiente adecuados. Para comunicación entre máquinas o grandes distancias podrían añadirse buses industriales como CAN, Modbus RS-485 o Ethernet industrial, según los requerimientos del proyecto.

9.3 Seguridad y buenas prácticas

- Separar físicamente el cableado de potencia del cableado de señal y utilizar tierra, blindaje y filtrado conforme al diseño eléctrico.
- Aislar las entradas de 24 V y las salidas hacia cargas inductivas; incluir diodos, supresores o circuitos equivalentes donde corresponda.
- Implementar la parada de emergencia, guardas y relés de seguridad mediante hardware certificado e independiente de la lógica programable.
- Definir tiempos máximos de detección, límites de corriente y acciones seguras ante pérdida de sensor o comunicación.
- Probar el sistema con condiciones normales y de falla, documentando parámetros, versiones de firmware y criterios de aceptación.

10. Conclusiones

La banda transportadora automatizada es una aplicación adecuada para demostrar el valor de los periféricos integrados de un microcontrolador. GPIO resuelve la interacción digital básica; UART, I2C y SPI amplían la comunicación y el almacenamiento; temporizadores e interrupciones dan capacidad de respuesta en tiempo real; ADC incorpora supervisión de variables continuas; y PWM permite regular el accionamiento. La solución alcanza su mayor utilidad cuando estos recursos se coordinan como parte de una arquitectura completa y no como funciones aisladas.

El análisis evidencia que seleccionar el periférico correcto depende del tipo de señal, la velocidad de respuesta, el entorno industrial y el impacto de una falla. La propuesta permite contar, transportar, clasificar y supervisar productos con mayor precisión, al tiempo que ofrece datos para mantenimiento y mejora de producción. Sin embargo, la automatización no elimina la necesidad de diseño eléctrico, protección, pruebas y circuitos de seguridad independientes. Esos elementos son indispensables para que la solución sea técnicamente confiable y segura en un entorno industrial real.

Referencias bibliográficas

- [1] STMicroelectronics. (s. f.). STM32F103T8: producto y documentación técnica.
<https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103t8.html>
- [2] NXP Semiconductors. (s. f.). LPC1549JBD100: microcontrolador Arm Cortex-M3.
<https://www.nxp.com/products/LPC1549JBD100>
- [3] NXP Semiconductors. (2025). AN14313: Single 3-phase 48 V PMSM motor control kit.
<https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14313.pdf>
- [4] NXP Semiconductors. (2013). AN4656: PMSM FOC of industrial drives using the 56F84789. <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4656.pdf>
- [5] Texas Instruments. (s. f.). F28E120SB: product information and support.
<https://www.ti.com/product/F28E120SB>
- [6] STMicroelectronics. (s. f.). STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx reference manual.
https://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190-stm32f103xx_reference_manual.pdf